第090讲 练习答案与验收解释

1 有梯度、无位移的可能原因

忘了step；学习率为0；optimizer参数列表没有包含被检查参数，或参数已被冻结/更新了另一模型。先打印实际调用顺序和param_groups，再把被更新参数对象ID与模型对象ID对应；检查当前lr；在step前后复制同一参数测差。梯度太小导致浮点舍入也可能近似零位移，但应先排更直接原因。只看训练准确率不够，分类边界可能未跨过。

2 固定随机标签为什么可拟合

有限24条输入可以被足够灵活的网络记忆，随机标签并不阻止经验风险下降。低训练loss只证明在训练集合上拟合目标，不证明目标包含可迁移规律，更不证明数据管道正确。固定错误配对也可能被记住，因此还需ID审计和独立评估。

3 ID测试

创建ids=arange(N)，对X和y保留对应ID副本。抽取同一perm后，要求x_ids[perm]与y_ids[perm]逐项一致。错误分支只变x_ids，比较应失败。对于合并和过滤，同样检查join key以及一对多关系。不要只测标签直方图；排列不会改变直方图。

4 三个种子的报告

均值0.78，样本标准差约0.1058；同时给0.70、0.74、0.90及固定协议。最好0.90高于平均0.12，选择最好值隐含筛选偏差。三个种子很少，不能把均值差几个百分点直接当稳定优势；最好做配对差值并增加预先指定种子。还要说明数据划分固定，所以未覆盖数据抽样不确定性。

5 小分母组

报告2/3错误、错误率66.7%，明确n=3，不给虚假的高精度。查看三条具体错误，检查标注和采集质量，收集更多该组数据，或预先定义更稳健的分组。不能仅凭这个比例认定该组总体表现最差；若检查很多组，还要警惕挑出偶然极端值。

6 小样本成功、全量失败

解释A：全量数据有错位、异常值或标注噪声，检查失败批的ID与数值。解释B：训练预算按epoch/step变化后不够或lr计划错位，记录曝光与更新时钟。解释C：正式训练开启了增强、dropout或BN，小样本测试没有，逐项关闭做消融。解释D：完整数据更复杂，容量不足，先在代表性子集做容量曲线。每次只变一个主要因素，避免无法归因。

对本次输出的正确结论

clean与shuffled_labels的训练loss均可极低；随机训练标签的验证接近机会水平，是记忆与迁移不同的示范。no_step即使有梯度也不学习。misaligned_order的结果由每步重新错位造成，不应推广到“所有顺序打乱都会失败”。误差组是描述性证据，不是因果证明。具体全部种子与分组计数请查results.json，不只看第一张曲线。

提交报告示例结构

假设：参数不动是更新未执行。干预：只恢复step，其余固定。直接证据：恢复后参数位移非零，loss随后下降。排除：梯度完全为零。尚未排除：标签是否正确、完整数据是否泛化。下一步：ID审计后做固定小样本及置乱负对照。这样的报告比“Adam效果不好”能指导下一次行动。